종신보험(암진단 포함) 보험료 및 책임준비금 산출방법서

개요

항목	내용
양식	표준 산출방법서 v8
상품명	종신보험(암진단 포함)
종류	표준형(완전 환급)
계약 단위	주계약

가입 조건

가입 조건	내용
보험의 종류	생명보험 / 종신
보험종목	표준형(완전 환급)
보험료 납입주기	월납 · 연납
보험가입금액 한도	1 천만원 ~ 10 억원
갱신	비갱신형

보험기간	보험료 납입기간	가입나이
110 세만기	10·15·20 년납	만 15 세 ~ 65 세
110 세만기	30 년납	만 15 세 ~ 50 세

※ 가입 조건은 판매 범위를 적은 정보이다. 보험료는 이 범위 안의 계약(피보험자·보험기간·납입기간)마다 계산한다.

1. 보험료의 계산에 관한 사항

가. 예정기초율

(1) 예정이율

구분	값
적용이율 i	2.500%
표준이율	3.250%

(2) 예정위험률

위험률	기호	유형	근거·출처	표
사망률	q	사망	경험생명표(가상) 사망률	0~110 세 111 행 · 남·여
80% 이상 장해율	r80	최초발생	경험생명표(가상) 80%이상 재해장해율 + 질병장해율	0~110 세 111 행 · 남·여
암발생률	rc	최초발생	경험생명표(가상) 암발생률	0~110 세 111 행 · 남·여

※ 표준위험률이 없는 경우에는 적용위험률을 사용한다.

(3) 적용해지율

적용하지 않음 (w = 0).

(4) 예정사업비율

구분	기호	기준	적용사업비율
계약체결비용 (초년도)	α_S	보험가입금액	1.00%
계약체결비용 (초년도)	α_P	기준연납순보험료	1 배
계약관리비용 (납입중)	β_S	매년 보험가입금액	1.50/1,000
계약관리비용 (납입중)	β_G	영업보험료	4.50%
계약관리비용 (납입후)	β'	매년 보험가입금액	1.00/1,000
수금비용	γ	영업보험료	2.50%

나. 기호의 정의

기호	뜻
x	피보험자의 가입나이
t	경과기간(년), 0 ≤ t < n
n	보험기간(년)
m	보험료 납입기간(년)
k	납입주기별 계수 — 연 납입횟수 (연납 1, 6 개월납 2, 3 개월납 4, 월납 12)
i	적용이율 (가.(1))
v	현가율 = 1/(1+i)
$l^{(k)}_{x+t}$	유지자 lx(k) — t 시점 유지자수(기준 인원 $l^{(k)}_{x}$ = 100,000). 그 유지자의 탈퇴 사유가 생기지 않은 사람 수 (다.)
$D^{(k)}_{x+t}$ · $N^{(k)}_{x+t}$	유지자 lx(k) 의 현가와 그 누계 (다.)
D′ · N′	보험료 납입기수 N* 에 쓰는 유지자의 Dx · Nx (다. — D′ 로 적은 유지자)
l · D · N	보험금이 가져다 쓰는 유지자의 lx · Dx · Nx (라. — 대상자수)
$d^{(k)}_{x+t}$	지급자수 — 대상자수 × 급부 위험률 (라.)
C_{x+t} · M_{x+t}	급부 발생자의 현가와 그 누계 (라.)
S_t	t 년도 보장금액의 배수 — 보장금액 배수 × 면책·삭감 (마.). 보장금액 = 보험가입금액 × 배수
V_t	t 년도 말 책임준비금 (보장금액 1 원당, 2.)
W_t	t 년도 말 해지환급금 (보장금액 1 원당, 3.)

위험률 합성

기호	이름	식
$Q^{(1)}_x$	사망·80% 이상 장해 결합	$Q^{(1)}_{x+t} = \min(1, q_{x+t} + r80_{x+t} - q_{x+t} \cdot r80_{x+t}/2)$
$Q^{(2)}_x$	사망·암 결합	$Q^{(2)}_{x+t} = \min(1, q_{x+t} + rc_{x+t} - q_{x+t} \cdot rc_{x+t}/2)$
$R^{(3)}_x$	80% 이상 장해·암 결합	$R^{(3)}_{x+t} = 1 - (1 - r80_{x+t}) \cdot (1 - rc_{x+t})$
$Q^{(3)}_x$	사망·80% 이상 장해·암 결합	$Q^{(3)}_{x+t} = \min(1, q_{x+t} + R^{(3)}_{x+t} - q_{x+t} \cdot R^{(3)}_{x+t}/2)$

다. 유지자

(1) $l^{(1)}_x$ — 사망, 80% 이상 장해 아닌 유지자

구분	식
대상 위험률	$Q^{(1)}_{x+t}$
계산기수	$l^{(1)}_{x+t+1} = l^{(1)}_{x+t} \times (1 - Q^{(1)}_{x+t})$
현가누계	$D^{(1)}_{x+t} = l^{(1)}_{x+t} \cdot v^t \cdot N^{(1)}_{x+t} = \Sigma_{u \geq t} D^{(1)}_{x+u}$

(2) $l^{(2)}_x$ — 사망, 암 아닌 유지자

구분	식
대상 위험률	$Q^{(2)}_{x+t}$
계산기수	$l^{(2)}_{x+t+1} = l^{(2)}_{x+t} \times (1 - Q^{(2)}_{x+t})$
현가누계	$D^{(2)}_{x+t} = l^{(2)}_{x+t} \cdot v^t \cdot N^{(2)}_{x+t} = \Sigma_{u \geq t} D^{(2)}_{x+u}$

(3) $l^{(3)}_x$ — 사망, 80% 이상 장해, 암 아닌 유지자

구분	식
대상 위험률	$Q^{(3)}_{x+t}$
계산기수	$l^{(3)}_{x+t+1} = l^{(3)}_{x+t} \times (1 - Q^{(3)}_{x+t})$
현가누계	$D'_{x+t} = l^{(3)}_{x+t} \cdot v^t \cdot N'_{x+t} = \Sigma_{u \geq t} D'_{x+u}$

라. 보험금

(1) 사망·80% 이상 장해

구분	식
대상자수	$l^{(1)}_{x+t}$
계산기수	$d^{(1)}_{x+t} = l^{(1)}_{x+t} \times Q^{(1)}_{x+t}$
현가 및 누계	$C_{x+t} = d^{(1)}_{x+t} \times v^{t+½} \cdot M_{x+t} = \Sigma_{u \geq t}\, C_{x+u}$

(2) 암 진단

구분	식
대상자수	$l^{(2)}_{x+t}$
계산기수	$d^{(2)}_{x+t} = l^{(2)}_{x+t} \times rc_{x+t}$
현가 및 누계	$C_{x+t} = d^{(2)}_{x+t} \times v^{t+½} \cdot M_{x+t} = \Sigma_{u \geq t}\, C_{x+u}$

마. 보장

구분	보험기간	보장금액 배수	면책	삭감기간	삭감 시 지급률
사망·80% 이상 장해	종신 (110 세)	1	없음	—	—
암 진단	100 세 만기	0.5	90 일	—	—

$$\mathrm{PVB} = 1 \cdot M_x + 0.5 \cdot (M_{x+0.25} - M_{x+n})$$

바. 순보험료 및 영업보험료

[식] 연납 환산 납입기수 (N*)

$$N* = k \cdot [(N'_x - N'_{x+m}) - (k - 1)/(2 \cdot k) \cdot (D'_x - D'_{x+m})]$$

[식] 순보험료 (P)

$$P = \mathrm{PVB} / N*$$

[식] 기준연납순보험료

$$P_{\text{base}} = \text{PVB} / (N'_x - N'_{x+\min(n,20)})$$

[식] 영업보험료

$$G = [P + (\alpha_S + \alpha_P \cdot P_{\text{base}}) \cdot D'_x / N* + \beta_S / k$$
$$+ \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n}) / N*] / (1 - \beta_G - \gamma)$$

※ 보장기간 n 이 20 년보다 짧으면 α_P 는 $\alpha_P \times n/20$ 으로 줄인다.

2. 책임준비금의 계산에 관한 사항

※ 회계연도말 보험료적립금은 적용기초율 적립금과 표준기초율 적립금 중 큰 금액으로 한다.

※ 연중 보간은 하지 않고 연말 기준으로 산출한다.

[식] 준비금 산출용 순보험료

납입 후 유지비를 포함한 순보험료 — 납입기간의 [납입] 유지자 현가로 나눈다

$$P_\beta = (\text{PVB} + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n})) / (N'_x - N'_{x+m})$$

[식] 연말 책임준비금

t 년도 말 책임준비금 (보장금액 1 원당) — 장래 보험금의 현가와 장래 유지비의 현가에서 장래 순보험료의 현가를 뺀 것을 t 시점 유지자수의 현가로 나눈다

$$V_t = [M_{x+t} + \beta' \cdot (N_{x+\max(t,m)} - N_{x+n})$$
$$- P_\beta \cdot (N'_{x+t} - N'_{x+m}) \cdot [t \le m]] / D_{x+t}$$

10 만원당 책임준비금 — 원 단위로 반올림

$$V_t^{10\text{ 만}} = \text{round}(V_t \times 100{,}000)$$

회계연도말 보험료적립금 — 둘 중 큰 금액

$$V_t^{\text{결산}} = \max(V_t, V_t^{\text{표준}})$$

※ 순보식에 납입 후 유지비 β′를 더한 형태. [t≤m] 은 납입기간 중이면 1, 아니면 0 이다. 표준준비금은 표준이율로 같은 식을 계산한다.

3. 해지환급금의 계산에 관한 사항

※ 해약공제 기준 신계약비는 적용기초율과 표준기초율로 구한 신계약비 중 작은 쪽으로 한다.

[식] 해약공제 기준 신계약비

$$\alpha^{\text{공제}} = \min(\alpha_S + \alpha_P \cdot \text{round}_5(P_{\text{base}}), \alpha^{\text{표준}})$$

※ $\alpha^{\text{표준}}$: 표준이율로 같은 식(P_{base})을 계산해 구한 신계약비. 영업보험료 G 에는 반올림 전 P_{base} 를 쓴다.

[식] 해약공제

납입기간과 7 년 중 짧은 기간에 걸쳐 매년 균등하게 줄어든다

$$\text{해약공제}_t = \alpha^{\text{공제}} \cdot \max(\min(m,7) - t, 0) / \min(m,7)$$

[식] 표준형 해지환급금

책임준비금에서 해약공제를 뺀 것 (0 미만이면 0)

$$W_t^{\text{표준}} = \max(V_t - \text{해약공제}_t, 0)$$

$$W_t = W_t^{\text{표준}}$$

[식] 납입누계

t 년까지 낸 보험료 (보장금액 1 원당)

$$\text{납입누계}_t = \min(t,m) \times k \times G$$

[식] 환급률

$$\text{환급률}_t = W_t / \text{납입누계}_t$$

4. 별첨 — 위험률 표

가.(2) 예정위험률 가운데 값 표가 실린 것. 연령은 피보험자 나이(x+t), 값은 연 발생률이다.

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
0	0.002842	0.003027	0.000031404	0.000016838	0.0002449	0.0002835
1	0.001495	0.001579	0.000030244	0.000016838	0.0002141	0.0002435
2	0.000887	0.0009152	0.000030244	0.000015747	0.0001892	0.0002138
3	0.000436	0.0004339	0.000028784	0.000015747	0.0001715	0.000197
4	0.0001662	0.0001373	0.000028784	0.000015747	0.0001628	0.0001957
5	0.00005932	0.00002942	0.000028784	0.000015747	0.0001609	0.0002052
6	0.00005932	0.00001971	0.000027304	0.000014042	0.0001656	0.0002184
7	0.00009079	0.00004974	0.000026364	0.000014042	0.000175	0.0002297
8	0.00009079	0.00004974	0.000024544	0.000014042	0.0001887	0.000236
9	0.00009079	0.00004974	0.000023754	0.000016238	0.0002065	0.0002381
10	0.00008084	0.00004974	0.000021994	0.000016238	0.0002263	0.0002392
11	0.00009017	0.00006262	0.000021204	0.000016238	0.000243	0.0002417
12	0.00009902	0.00007343	0.000020374	0.000016238	0.0002559	0.0002499
13	0.0001173	0.00008391	0.000019474	0.000016878	0.0002628	0.0002641
14	0.0001449	0.00009389	0.000016436	0.000016878	0.0002683	0.0002821
15	0.0001819	0.0001136	0.000029024	0.000017736	0.0002729	0.0003062
16	0.0002098	0.0001325	0.000027961	0.000018336	0.0002781	0.0003398
17	0.0002388	0.0001407	0.000027961	0.000018336	0.0002848	0.0003845
18	0.0002694	0.0001586	0.000027961	0.000019316	0.000291	0.0004395
19	0.0002921	0.0001766	0.000028783	0.000019316	0.0002973	0.0005017
20	0.0003162	0.0001853	0.000041212	0.000024228	0.0003059	0.0005787
21	0.0003411	0.0002047	0.00004312	0.000025428	0.0003245	0.0006829
22	0.0003661	0.0002154	0.00004507	0.000026668	0.0003601	0.000828
23	0.0003903	0.000227	0.00004609	0.000027888	0.0004103	0.001017
24	0.0004235	0.0002394	0.00004718	0.000029048	0.0004743	0.001243

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
25	0.0004443	0.000252	0.00004834	0.000029048	0.0005491	0.001487
26	0.0004628	0.0002643	0.00004955	0.000029048	0.0006382	0.001735
27	0.0004793	0.0002643	0.00004955	0.000027918	0.0007473	0.001979
28	0.0004793	0.0002758	0.00004955	0.000026738	0.0008834	0.002226
29	0.0004793	0.0002846	0.00004955	0.000026738	0.001043	0.002486
30	0.0004551	0.0002846	0.00006438	0.00004346	0.001217	0.002755
31	0.0004551	0.0002882	0.00006438	0.00003932	0.001388	0.003033
32	0.0004625	0.0002939	0.00006438	0.00003632	0.001549	0.003313
33	0.0004845	0.0002996	0.00006466	0.00003632	0.001695	0.003592
34	0.0005289	0.000306	0.00006826	0.00003955	0.001832	0.00387
35	0.0005757	0.0003233	0.00007766	0.00004888	0.001967	0.00415
36	0.0006343	0.0003422	0.00008983	0.00006258	0.002104	0.00444
37	0.0006934	0.0003633	0.00010296	0.00007972	0.002246	0.004743
38	0.0007619	0.0004058	0.00012016	0.00010024	0.002389	0.005063
39	0.0008278	0.0004505	0.00013591	0.00011973	0.002529	0.005384
40	0.0008999	0.0005067	0.000144	0.00017495	0.002657	0.005681
41	0.0009773	0.0005637	0.00015683	0.00019545	0.002763	0.005919
42	0.00108	0.0006202	0.00017003	0.00021695	0.002846	0.00608
43	0.001197	0.0006849	0.00018623	0.00023725	0.002902	0.006169
44	0.001339	0.0007364	0.00020543	0.00025855	0.002944	0.006215
45	0.001498	0.0007943	0.00023113	0.00028625	0.002991	0.006253
46	0.001658	0.0008485	0.00026093	0.00031775	0.003072	0.006309
47	0.001823	0.0009097	0.00029463	0.00035455	0.003206	0.006398
48	0.001997	0.0009596	0.00032673	0.00039265	0.003397	0.006513
49	0.002192	0.00102	0.00036063	0.00043165	0.003638	0.006641

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
50	0.002398	0.001084	0.0002524	0.00036632	0.003922	0.006774
51	0.002633	0.001152	0.0002706	0.00039642	0.004247	0.006902
52	0.002912	0.001237	0.0002896	0.00042852	0.004615	0.007018
53	0.00321	0.001329	0.0003097	0.00046682	0.005014	0.007108
54	0.003541	0.001427	0.0003295	0.00052062	0.005435	0.007166
55	0.003876	0.001539	0.0003491	0.00059622	0.005866	0.007193
56	0.004241	0.001662	0.0003691	0.00069242	0.006317	0.007198
57	0.004643	0.001815	0.0003879	0.00080052	0.006805	0.007197
58	0.00509	0.001972	0.0004059	0.00091152	0.007341	0.007204
59	0.005578	0.002151	0.0004253	0.00101762	0.007932	0.007233
60	0.006106	0.002329	0.0005356	0.0009007	0.00858	0.007296
61	0.006689	0.002524	0.0005508	0.0009762	0.009301	0.007409
62	0.007343	0.002748	0.0005627	0.0010527	0.01012	0.007579
63	0.008076	0.002993	0.0005777	0.0011345	0.01105	0.007803
64	0.008899	0.003253	0.0006013	0.0012215	0.0121	0.008074
65	0.009845	0.003566	0.0006349	0.0013155	0.01326	0.008379
66	0.01098	0.003959	0.0006814	0.0014125	0.01452	0.008712
67	0.01238	0.004487	0.0007359	0.0015145	0.01588	0.009063
68	0.01408	0.005158	0.0007987	0.0016185	0.01731	0.00943
69	0.016	0.005966	0.0008651	0.0017225	0.01877	0.009796
70	0.01799	0.006892	0.001045	0.0018806	0.02021	0.01013
71	0.0199	0.007927	0.0011176	0.0019666	0.02156	0.01038
72	0.02159	0.009075	0.0011943	0.0020456	0.02281	0.01055
73	0.02297	0.01035	0.0012697	0.0021216	0.02398	0.01063
74	0.02411	0.01169	0.0013387	0.0022116	0.0251	0.01067

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
75	0.02529	0.01304	0.0013997	0.0023216	0.02626	0.0107
76	0.02694	0.01438	0.0014477	0.0024566	0.02756	0.0108
77	0.02942	0.01568	0.0014877	0.0026146	0.02909	0.01099
78	0.03283	0.01687	0.0015167	0.0027946	0.03094	0.01128
79	0.03708	0.01798	0.0015407	0.0029846	0.03312	0.01165
80	0.04215	0.01928	0.0015626	0.0032617	0.03545	0.01208
81	0.04814	0.02118	0.0015736	0.0034637	0.03766	0.0125
82	0.05519	0.02406	0.0015936	0.0036837	0.03948	0.01287
83	0.06326	0.02798	0.0016416	0.0039557	0.04074	0.01317
84	0.07214	0.03287	0.0017446	0.0043127	0.04145	0.01339
85	0.08157	0.03865	0.0019196	0.0047747	0.0417	0.01351
86	0.09145	0.04543	0.0021716	0.0053377	0.04162	0.01355
87	0.1019	0.05336	0.0024976	0.0059687	0.04134	0.01353
88	0.1127	0.06228	0.0028806	0.0066227	0.0409	0.01346
89	0.1239	0.07198	0.0033016	0.0072667	0.04034	0.01337
90	0.1355	0.08235	0.0037456	0.0078977	0.03979	0.0133
91	0.1482	0.09366	0.0041946	0.0085247	0.03935	0.01328
92	0.1626	0.1064	0.0046276	0.0091607	0.03909	0.01332
93	0.1792	0.1207	0.0050206	0.0098237	0.03905	0.01342
94	0.1981	0.1365	0.0053586	0.0105277	0.03922	0.01358
95	0.2194	0.1537	0.0056406	0.0112677	0.03955	0.01378
96	0.2434	0.1724	0.0058796	0.0120377	0.03998	0.014
97	0.2703	0.1931	0.0060956	0.0128177	0.04043	0.01419
98	0.2998	0.2163	0.0063236	0.0135577	0.04043	0.01435
99	0.3312	0.2421	0.0065856	0.0142577	0.04105	0.01443

연령	사망률(남)	사망률(여)	80% 이상 장해율(남)	80% 이상 장해율(여)	암발생률(남)	암발생률(여)
100	0.3632	0.2704	0.0069006	0.0149077	0.04105	0.01445
101	0.3949	0.3004	0.0072696	0.0155177	0.04105	0.01439
102	0.4258	0.3317	0.0076826	0.0160977	0.04105	0.01427
103	0.4533	0.3614	0.0081206	0.0166677	0.04105	0.01412
104	0.4776	0.3886	0.0087196	0.0172377	0.03964	0.01396
105	0.5318	0.4175	0.0093356	0.0177977	0.03915	0.01383
106	0.5928	0.4559	0.0099546	0.0183577	0.03915	0.01376
107	0.6629	0.5188	0.0105636	0.0189677	0.03915	0.01376
108	0.7449	0.5885	0.0111536	0.0196277	0.03915	0.01383
109	0.8419	0.6669	0.0117336	0.0203877	0.03915	0.01398
110	1	0.7565	0.0117336	0.0215177	0.03915	0.01418